

Chapitre X

Algèbre linéaire

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Cours enseigné par François DUFOUR

Enseirb-Matmeca
filière informatique

30 septembre 2025

Table des matières

I	Introduction	2
II	Lois usuelles	3

I Introduction

Définition X.1 - *variable aléatoire*

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On appelle *vecteur aléatoire* sur Ω une application de Ω dans $\mathbb{R}^n$. Pour $n = 1$, on parle de *variable aléatoire réelle*.

Remarque X.2 - *notation associée*

Pour $A \in \mathbb{R}^n$, on notera $\{X \in A\}$ l'évènement :

$$\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$$

Définition X.3 - *vecteur aléatoire discret*

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Un vecteur aléatoire X sur Ω est dit *discret* s'il existe $F \subset \mathbb{R}^n$ au plus dénombrable tel que :

$$\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$$

Nous émettrons dans le cadre du cours l'hypothèse suivante.

Remarque X.4 - *en lien avec la définition*

Si X est un vecteur aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, pour tout ouvert A de $\mathbb{R}^n$:

$$\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\} = \{X \in A\} \in \mathcal{T}$$

Définition X.5 - *vecteur aléatoire à densité*

X est un vecteur aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F s'il existe $p : F \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie pour tout A ouvert de F :

$$\mathbb{P}(\{X \in A\}) = \int_A p(x) dx$$

Remarque X.6 - à ce propos

Pour $A = F$, la probabilité précédemment évoquée vaut :

$$\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$$

II Lois usuelles

Définition X.7 - loi d'une variable aléatoire

La loi d'une variable aléatoire discrète X à valeurs dans F (i.e. $\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$) est entièrement définie par la famille de réels positifs :

$$\left(\mathbb{P}(\{X = x\}) \right)_{x \in F}$$

de somme 1.

Exemple X.8 - loi de Bernoulli

Pour une loi de Bernoulli :

- $F = \{0, 1\}$
- $\mathbb{P}(\{X = 1\}) = p$ et $\mathbb{P}(\{X = 0\}) = 1 - p$

Une telle variable aléatoire mesure la probabilité de succès d'une épreuve de Bernoulli (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$).

Exemple X.9 - loi binomiale

Pour une loi binomiale :

- $F = \llbracket 0, n \rrbracket$ où $n \in \mathbb{N}^*$
- $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

Une telle variable aléatoire mesure le nombre de succès au terme de la répétition indépendante de n épreuves de Bernoulli du même paramètre p .

Exemple X.10 - loi géométrique

Pour une loi géométrique :

— $F = \mathbb{N}^*$.

— $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(\{X = k\}) = p(1 - p)^{k-1}$

En numérotant à partir de 1 une suite d'épreuves de Bernoulli répétées indépendamment et indéfiniment, une telle variable aléatoire mesure l'indice du premier succès.